bit07 MODELO FINAL - Manual de MONTAGEM

Garrafa PET 2 L - coifa PLA impressa + aletas de polietileno 1 mm

1. Especificação

Item	Valor
Corpo	garrafa PET 2 L retornável (a de sempre)
Coifa	parabólica (par. 0,71) - **24,8 cm**, Ø base 10,4 cm, PLA parede 1,2 mm, 2 peças
Aletas	**3 un.**, polietileno **1,0 mm** (ataque 186 - ponta 26 - fuga 188 - raiz 77 mm)
Lastro	**180 g** de Durepoxi no bico da coifa (faixa 140-260 g)
Massa seca	373 g
Estabilidade	**1.21 cal** mínima durante o voo
Carga de projeto	**1.0 L** de vinagre a **55°**

2. Lista de materiais

- 1 garrafa PET 2 L retornável em bom estado (sem vincos, rosca intacta)
- Coifa impressa: **bit07_final_coifa_parte1_base.stl** + **bit07_final_coifa_parte2_ponta.stl** (PLA)
- 1 chapa de **polietileno 1,0 mm** (cada aleta ocupa ~14 x 18 cm; são 3)
- Molde: **bit07_final_aleta_molde.pdf** (imprimir a 100 %)
- **Durepoxi**: separe ~250 g (o alvo é 180 g no bico)
- Cola: epóxi/cianoacrilato para a coifa; **cola de contato ou PU** para o polietileno
- Balança de cozinha, estilete, esquadro/gabarito

3. Montagem

3.1 Coifa (2 peças + encaixe)

1. Imprima as duas metades em PLA (parede 1,2 mm ~ 3 perímetros, 5-10 % de preenchimento). Alturas: base **144 mm**, ponta **124 mm**.
2. A parte de baixo tem um **colar interno** de 20 mm; a ponta encaixa por cima e desliza até bater no ombro (folga 0,35 mm).
3. Teste a seco, passe cola no colar, una até o batente e limpe o excesso. Deixe curar.

3.2 Lastro (Durepoxi no bico)

1. Com a coifa **já colada**, preencha o bico (ponta interna) com Durepoxi.
2. **Pese enquanto enche**: o alvo é **180 g**. É o lastro que joga o CG para frente e dá estabilidade.
3. Deixe curar de cabeça para baixo para a massa assentar no bico.

3.3 Aletas (recorte do polietileno)

1. Imprima o molde **a 100 % / tamanho real** (confira a barra de 100 mm com a régua).
2. Cole o molde na chapa e recorte **3 aletas** idênticas. A linha verde é a **raiz** (cola no corpo).
3. Cole as 3 aletas **a 120°** entre si, raiz alinhada ao eixo. **Alinhamento é o item nº 1** - desalinhamento foi o suspeito de bit04/bit05 não subirem.
4. PE não aceita cola comum: **lixe** a área de colagem e use cola de contato/PU. Reforce a raiz com uma tira.

4. Lastro: quanto pesar

Simulado com 1.0 L de vinagre a 55°:

Lastro	Massa seca	Estabilidade	Alcance	Apogeu	Saída trilho
100 g	293 g	1.00 cal	243 m	71 m	41 m/s
140 g	333 g	1.11 cal	251 m	70 m	41 m/s
180 g	373 g	1.21 cal	256 m	69 m	39 m/s
220 g	413 g	1.30 cal	259 m	67 m	38 m/s
260 g	453 g	1.39 cal	259 m	65 m	38 m/s
300 g	493 g	1.48 cal	258 m	62 m	37 m/s

Faixa segura: 140 a 260 g. Com 100 g a estabilidade cai para 1,00 cal - no limite, não use. Acima de 220 g o alcance para de crescer e você só carrega peso. Alvo **180 g**.

5. O que mudou em relação ao arquivo original

O **MODELO FINAL** já vinha com a ogiva em PLA 1,2 mm. A única troca foi nas **aletas: poliestireno 1,0 mm → polietileno 1,0 mm** (a chapa que você passou a usar).

	Antes (poliestireno)	Depois (polietileno)
Densidade da aleta	1050 kg/m³	950 kg/m³
Massa seca	376 g	374 g
Alcance (1,55 L, 45°)	294 m	294 m
Estabilidade mínima	1,22 cal	1,23 cal

Ou seja: **a troca sai de graça** - 2 g mais leve e um fio mais estável, com o mesmo alcance.